

단원 05: 자릿수·진법·기초연산

개념 연습 30문제 + 무기 연습 39문제 = 총 69문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 자릿수 변수화 & 진법]

① 3자리 = $100a+10b+c$

무기: 세 자리 수 $abc = 100a + 10b + c$

문제 1. 백의 자리가 3, 십의 자리가 7, 일의 자리가 5인 세 자리 수를 $100a+10b+c$ 형태로 풀어쓴 값은?

답: 375

풀이: $100 \times 3 + 10 \times 7 + 5 = 300 + 70 + 5 = 375$.

문제 2. 백의 자리가 a , 십의 자리가 4, 일의 자리가 8인 세 자리 수가 248일 때, a 의 값은?

답: 2

풀이: $100a + 40 + 8 = 248 \rightarrow 100a = 200 \rightarrow a = 2$.

문제 3. 세 자리 수 abc 의 각 자리 숫자 $a=6, b=0, c=9$ 일 때 이 수의 값은?

답: 609

풀이: $100 \times 6 + 10 \times 0 + 9 = 609$.

② 자리 바꿈: $abc \leftrightarrow cba$ 차이 = $99(c-a)$

무기: 세 자리 수 abc 와 자리를 뒤집은 cba 의 차이는 $99(c-a)$

문제 1. 세 자리 수 528과 자리를 거꾸로 한 수 825의 차이는?

답: 297

풀이: $825 - 528 = 297$. 무기로는 $99 \times (8-5) = 99 \times 3 = 297$.

문제 2. 세 자리 수 abc 에서 $a=4, c=7$ 일 때, $cba - abc$ 값은?

답: 297

풀이: $99 \times (c-a) = 99 \times (7-4) = 99 \times 3 = 297$.

문제 3. 세 자리 수 162를 거꾸로 한 수 261과의 차이는?

답: 99

풀이: $99 \times (c-a) = 99 \times (2-1) = 99$.

③ 십·일 자리 바꿈: $abc \rightarrow acb$ 차이 = $9(c-b)$

무기: 세 자리 수 abc 에서 십·일 자리만 바꾼 acb 와의 차이는 $9(c-b)$

문제 1. 358의 십의 자리와 일의 자리를 바꾼 수 385와의 차이는?

답: 27

풀이: $9 \times (c-b) = 9 \times (8-5) = 27$.

문제 2. 472의 십·일 자리를 바꾸면 427. $472 - 427 = ?$

답: 45

풀이: $9 \times (b-c) = 9 \times (7-2) = 45$.

문제 3. $abc - acb = 9 \times (b-c)$ 임을 이용하라. 619와 691의 차이는?

답: 72

풀이: $9 \times (9-1) = 72$.

[① 자릿수 변수화 & 진법 (계속)]

④ n진법 $\leftrightarrow$ 10진법

무기: n진법 수 $a_k \dots a_1 a_0 \rightarrow 10\text{진법} = a_k \cdot n^k + \dots + a_1 \cdot n + a_0$

문제 1. 2진법 수 1011_2 를 10진법으로 바꾸면?

답: 11

풀이: $1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 8 + 2 + 1 = 11$.

문제 2. 5진법 수 234를 10진법으로 바꾸면?

답: 69

풀이: $2 \times 25 + 3 \times 5 + 4 = 50 + 15 + 4 = 69$.

문제 3. 10진법 수 21을 3진법으로 바꾸면?

답: 210_3 .

풀이: $21 = 2 \times 9 + 1 \times 3 + 0 \rightarrow 210_3$.

[② 9의 배수·11의 배수 판정]

⑤ 9의 배수: 자릿수 합이 9의 배수

무기: 자릿수의 합이 9의 배수이면 그 수는 9의 배수

문제 1. 다음 중 9의 배수는? 432, 521, 678

답: 432

풀이: $4+3+2=9$ (9의 배수). $521 \rightarrow 8$, $678 \rightarrow 21$ (21은 9의 배수 아님).

문제 2. $5\square 7$ 이 9의 배수가 되도록 하는 한 자리 수 $\square$ 는?

답: 6

풀이: $5+\square+7 = 12+\square$ 가 9의 배수 $\rightarrow \square=6$ (합 18).

문제 3. 1234가 9의 배수인지 판정하라.

답: 아니다

풀이: $1+2+3+4 = 10$, 10은 9의 배수가 아니므로 1234는 9의 배수가 아니다.

⑥ 11의 배수: 홀수 자리 합 - 짝수 자리 합 = 11의 배수

무기: 일의 자리부터 홀수번째 자리 합 - 짝수번째 자리 합이 11의 배수이면 11의 배수

문제 1. 27280이 11의 배수인지 판정하라.

답: 11의 배수

풀이: 일의 자리부터 $(8+7) - (2+2) = 15-4 = 11$. 11의 배수.

문제 2. 1331이 11의 배수인지 판정하라.

답: 11의 배수

풀이: $(1+3) - (3+1) = 0$. 0은 11의 배수.

문제 3. 5764는 11의 배수인가?

답: 11의 배수

풀이: $(4+7) - (6+5) = 11 - 11 = 0$. 11의 배수.

⑦ 미지 자리 찾기: 큰 수의 미지수 위치를 mod 조건으로

무기: 주어진 수가 특정 수의 배수가 되도록 하는 미지수 자리 찾기

문제 1. $13\square5$ 가 3의 배수가 되도록 하는 한 자리 수 $\square$ 중 가장 작은 값은?

답: 0

풀이: $1+3+\square+5 = 9+\square$. 3의 배수 $\rightarrow \square = 0, 3, 6, 9$. 최소 0.

문제 2. $6\square2$ 가 9의 배수가 되도록 하는 $\square$ 는?

답: 1

풀이: $6+\square+2 = 8+\square$. 9의 배수 $\rightarrow \square=1$ (합 9).

문제 3. $47\square$ 이 11의 배수가 되도록 하는 한 자리 수 $\square$ 는?

답: 3

풀이: $(\square+4) - 7$ 이 11의 배수 $\rightarrow \square-3 = 0$ (또는 ± 11) $\rightarrow \square=3$.

[③ 자릿수 개수·N번째 자리]

⑧ 자릿수 개수: 1~9 9자리, 10~99 180자리, 100~999 2700자리

무기: 1~9는 $9\text{개} \times 1 = 9\text{자리}$, 10~99는 $90\text{개} \times 2 = 180\text{자리}$, 100~999는 $900\text{개} \times 3 = 2700\text{자리}$

문제 1. 1부터 9까지 자연수를 차례로 쓸 때 사용된 숫자(자리)의 총 개수는?

답: 9

풀이: 한 자리 수 9개, 각 1자리. $9 \times 1 = 9$.

문제 2. 1부터 99까지 자연수를 차례로 이어 쓸 때 사용된 숫자 총 개수는?

답: 189

풀이: 1~9: 9자리, 10~99: $90 \times 2 = 180\text{자리}$. 합 189.

문제 3. 1부터 999까지 자연수를 이어 쓸 때 사용된 숫자 총 개수는?

답: 2889

풀이: $9 + 180 + 2700 = 2889$.

⑨ N번째 자리 찾기: 누적으로 어느 수의 어느 자리인지

무기: 누적 자릿수로 N번째 자리의 수와 위치 찾기

문제 1. 1, 2, 3, 4, ... 를 이어 써서 만든 수열 1234567891011... 의 10번째 자리 숫자는?

답: 1

풀이: 1~9까지 9자리. 10번째는 10의 첫 자리 = 1.

문제 2. 같은 수열에서 12번째 자리 숫자는?

답: 1

풀이: 9자리 + 10(2자리) + 11(2자리)... 9까지 9자리, 10이 10·11번째, 11이 12·13번째. 12번째 = 11의 1.

문제 3. 같은 수열에서 15번째 자리 숫자는?

답: 2

풀이: 9자리 + 10(10·11) + 11(12·13) + 12(14·15). 15번째 = 12의 2.

[④ 분수·소수·단위·요일]

⑩ 분수 계산: 통분, 약분, 가분수↔대분수

무기: 분수의 사칙연산은 통분/약분 자동화

문제 1. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ 의 값은?

답: $\frac{11}{12}$

풀이: 통분: $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.

문제 2. 가분수 $\frac{17}{5}$ 를 대분수로 바꾸면?

답: 3과 $\frac{2}{5}$

풀이: $17 \div 5 = 3$ 나머지 2 → 3과 $\frac{2}{5}$.

문제 3. $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$ 의 값은?

답: $\frac{1}{3}$

풀이: $\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

⑪ 소수 계산: 자리 맞춰 더하기/빼기

무기: 소수의 덧셈·뺄셈은 소수점을 맞춰 계산

문제 1. $3.45 + 1.7$ 의 값은?

답: 5.15

풀이: $3.45 + 1.70 = 5.15$.

문제 2. $12.6 - 4.85$ 의 값은?

답: 7.75

풀이: $12.60 - 4.85 = 7.75$.

문제 3. 0.8×0.5 의 값은?

답: 0.4

풀이: $0.8 \times 0.5 = 0.40 = 0.4$.

⑫ 단위 환산: 시·분·초, m·cm 등

무기: 1시간=60분, 1분=60초, 1m=100cm, 1km=1000m 등으로 환산

문제 1. 2시간 15분은 몇 분인가?

답: 135분

풀이: $2 \times 60 + 15 = 135$.

문제 2. 350cm는 몇 m인가?

답: 3.5m

풀이: $350 \div 100 = 3.5$.

문제 3. 1.5km는 몇 m인가?

답: 1500m

풀이: $1.5 \times 1000 = 1500$.

⑬ 요일 계산: mod 7 활용 (1주 = 7일)

무기: 요일 계산은 7로 나눈 나머지를 사용

문제 1. 오늘이 월요일이라면 14일 후는 무슨 요일인가?

답: 월요일

풀이: $14 \bmod 7 = 0 \rightarrow$ 같은 요일 = 월요일.

문제 2. 오늘이 수요일이라면 10일 후는 무슨 요일인가?

답: 토요일

풀이: $10 \bmod 7 = 3 \rightarrow$ 수+3 = 토요일.

문제 3. 오늘이 일요일이라면 100일 후는 무슨 요일인가?

답: 화요일

풀이: $100 \bmod 7 = 2$ ($100 = 14 \times 7 + 2$) $\rightarrow$ 일+2 = 화요일.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

자릿수/진법

문제 1. 십진수 13을 이진수로 나타내면?

답: 1101

풀이: $13 = 8 + 4 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^0 \rightarrow 1101$.

문제 2. 이진수 1011을 십진수로 나타내면?

답: 11

풀이: $1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$.

문제 3. 세 자리 자연수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차는?

답: 899

풀이: $999 - 100 = 899$.

문제 4. 십진수 25를 5진법으로 나타내면?

답: 100

풀이: $25 = 1 \times 5^2 + 0 \times 5 + 0 \rightarrow 100$.

문제 5. 네 자리 자연수 2358에서 백의 자리 숫자는?

답: 3

풀이: 천의 자리 2, 백의 자리 3, 십의 자리 5, 일의 자리 8.

자릿수 합 (9의 배수 판정)

문제 1. 자연수 234가 9의 배수인지 판정하시오.

답: 9의 배수이다

풀이: 자릿수 합 $= 2 + 3 + 4 = 9$. $9 \div 9 = 1$ 이므로 9의 배수.

문제 2. 자연수 567의 자릿수 합은?

답: 18

풀이: $5 + 6 + 7 = 18$.

문제 3. 네 자리 수 1287은 9의 배수인가?

답: 9의 배수이다

풀이: $1 + 2 + 8 + 7 = 18$, 18은 9의 배수.

문제 4. 세 자리 수 $\square 25$ 가 9의 배수일 때 $\square$ 에 들어갈 숫자는?

답: 2

풀이: $\square + 2 + 5 = \square + 7$ 이 9의 배수가 되려면 $\square = 2$ ($2 + 7 = 9$).

문제 5. 자릿수 합이 9인 두 자리 자연수의 개수는?

답: 9개

풀이: 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 $\rightarrow$ 9개.

자릿수 패턴

문제 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ... 가 반복될 때 20번째 수는?

답: 5

풀이: $20 \div 5 = 4$ 나머지 0 $\rightarrow$ 5번째와 같다 $\rightarrow$ 5.

문제 2. 1, 4, 9, 16, 25, ... 의 6번째 수는?

답: 36

풀이: n 번째 수는 n^2 . $6^2 = 36$.

문제 3. 2, 4, 6, 8, ... 의 15번째 수는?

답: 30

풀이: $2 \times 15 = 30$.

문제 4. 1, 3, 5, 7, ... 의 10번째 수는?

답: 19

풀이: $2n - 1$ 에 $n = 10$ 대입 $\rightarrow$ 19.

문제 5. 12121212... 와 같이 1과 2가 반복될 때 7번째 자리 숫자는?

답: 1

풀이: 홀수 자리 = 1, 짝수 자리 = 2. 7은 홀수 $\rightarrow$ 1.

단위 환산 및 나눗셈

문제 1. 1 m는 몇 cm인가?

답: 100 cm

풀이: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.

문제 2. 3 kg을 g으로 환산하면?

답: 3000 g

풀이: $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$, $3 \times 1000 = 3000$.

문제 3. 사탕 48개를 6명에게 똑같이 나누면 한 사람 몫은?

답: 8개

풀이: $48 \div 6 = 8$.

문제 4. 2시간은 몇 분인가?

답: 120분

풀이: $1 \text{ 시간} = 60 \text{ 분}$, $2 \times 60 = 120$.

문제 5. 1.5 L는 몇 mL인가?

답: 1500 mL

풀이: $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$, $1.5 \times 1000 = 1500$.

요일 계산

문제 1. 오늘이 월요일이면 7일 후는 무슨 요일?

답: 월요일

풀이: 7일 후는 같은 요일.

문제 2. 오늘이 수요일이면 10일 후는 무슨 요일?

답: 토요일

풀이: $10 \div 7 = 1$ 나머지 3 $\rightarrow$ 수 + 3일 = 토요일.

문제 3. 오늘이 금요일이면 100일 후는 무슨 요일?

답: 일요일

풀이: $100 \div 7 = 14$ 나머지 2 $\rightarrow$ 금 + 2일 = 일요일.

문제 4. 오늘이 화요일이면 25일 전은 무슨 요일?

답: 금요일

풀이: $25 \div 7 = 3$ 나머지 4 $\rightarrow$ 화 - 4일 = 금요일.

문제 5. 5월 1일이 월요일이면 5월 15일은 무슨 요일?

답: 월요일

풀이: 차이 14일, $14 \div 7 = 2$ 나머지 0 $\rightarrow$ 같은 요일.

분수·소수 계산

문제 1. $1/2 + 1/4$ 의 값은?

답: $3/4$

풀이: $1/2 = 2/4$, $2/4 + 1/4 = 3/4$.

문제 2. $0.5 + 0.25$ 의 값은?

답: 0.75

풀이: $0.5 + 0.25 = 0.75$.

문제 3. $1/3 \times 3/5$ 의 값은?

답: $1/5$

풀이: $(1 \times 3) / (3 \times 5) = 3/15 = 1/5$.

문제 4. 0.6을 분수로 나타내면? (기약분수)

답: $3/5$

풀이: $0.6 = 6/10 = 3/5$.

문제 5. $2/3 \div 4/9$ 의 값은?

답: $3/2$

풀이: $2/3 \times 9/4 = 18/12 = 3/2$.